



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

Periodo: 202610

1ASI0732 | Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

NRC: 16879

Docente: Alex Humberto S  nchez Ponce

Informe del Trabajo Final

Startup: Stoq

Producto: StockWise

Integrantes

U   Luciana Carolina Choquehuanca Nu  ez

U   Ronald Joel Peralta Chipa

U202210973 U   Sanchez Rios, Camila Cristina

U   Fabiola Del Rocio Salda  a Ayala

U  

Abril, 2026

Registro de Versiones del Informe

Version	Fecha	Autor	Descripcion de modificaciones
---------	-------	-------	-------------------------------

Project Report Collaboration Insights

Enlace del repositorio del informe

Enlace de los repositorios de la organizacion

Contenido

Tabla de contenidos

- [Registro de Versiones del Informe](#)
- [Project Report Collaboration Insights](#)
 - [Enlace del repositorio del informe](#)
 - [Enlace de los repositorios de la organizacion](#)
- [Contenido](#)
 - [Tabla de contenidos](#)
- [Student Outcome](#)
- [Part I: As-Is Software Project](#)
- [Capitulo I: Introduccion](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripcion de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1. Antecedentes y problematica](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
 - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
 - [1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)
 - [1.3. Segmentos objetivo](#)
- [Capitulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)
 - [2.1. Competidores](#)
 - [2.1.1. Analisis competitivo](#)
 - [2.1.2. Estrategias y tacticas frente a competidores](#)
 - [2.2. Entrevistas](#)
 - [2.2.1. Diseno de entrevistas](#)
 - [2.2.2. Registro de entrevistas](#)
 - [2.2.3. Analisis de entrevistas](#)
 - [2.3. Needfinding](#)
 - [2.3.1. User Personas](#)
 - [2.3.2. User Task Matrix](#)
 - [2.3.3. User Journey Mapping](#)
 - [2.3.4. Empathy Mapping](#)
 - [2.3.5. As-is Scenario Mapping](#)
 - [2.4. Ubiquitous Language](#)
- [Capitulo III: Requirements Specification](#)
 - [3.1. To-Be Scenario Mapping](#)
 - [3.2. User Stories](#)
 - [3.3. Product Backlog](#)
 - [3.4. Impact Mapping](#)
- [Capitulo IV: Product Design](#)

- 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.1.3. Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines
- 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - 4.2.5. Navigation Systems
- 4.3. Landing Page UI Design
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up
- 4.4. Mobile Applications UX/UI Design
 - 4.4.1. Mobile Applications Wireframes
 - 4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3. Mobile Applications Mock-ups
 - 4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
- 4.5. Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping
- 4.6. Web Applications UX/UI Design
 - 4.6.1. Web Applications Wireframes
 - 4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.6.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams
- 4.7. Web Applications Prototyping
- 4.8. Domain-Driven Software Architecture
 - 4.8.1. Software Architecture Context Diagram
 - 4.8.2. Software Architecture Container Diagrams
 - 4.8.3. Software Architecture Components Diagrams
- 4.9. Software Object-Oriented Design
 - 4.9.1. Class Diagrams
 - 4.9.2. Class Dictionary
- 4.10. Database Design
 - 4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram
- Capitulo V: Product Implementation
 - 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
 - 5.2. Product Implementation & Deployment
 - 5.2.1. Sprint Backlogs

- 5.2.2. Implemented Landing Page Evidence
 - 5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence
 - 5.2.4. Acuerdo de Servicio - SaaS
 - 5.2.5. Implemented Native-Mobile Application Evidence
 - 5.2.6. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
 - 5.2.7. RESTful API documentation
 - 5.2.8. Team Collaboration Insights
- 5.3. Video About-the-Product
- Part II: Verification, Validation & Pipeline
- Capitulo VI: Product Verification & Validation
 - 6.1. Testing Suites & Validation
 - 6.1.1. Core Entities Unit Tests
 - 6.1.2. Core Integration Tests
 - 6.1.3. Core Behavior-Driven Development
 - 6.1.4. Core System Tests
 - 6.2. Static testing & Verification
 - 6.2.1. Static Code Analysis
 - 6.2.1.1. Coding standard & Code conventions
 - 6.2.1.2. Code Quality & Code Security
 - 6.2.2. Reviews
 - 6.3. Validation Interviews
 - 6.3.1. Diseno de Entrevistas
 - 6.3.2. Registro de Entrevistas
 - 6.3.3. Evaluaciones segun heurísticas
 - 6.4. Auditoria de Experiencias de Usuario
 - 6.4.1. Auditoria realizada
 - 6.4.1.1. Informacion del grupo auditado
 - 6.4.1.2. Cronograma de auditoria realizada
 - 6.4.1.3. Contenido de auditoria realizada
 - 6.4.2. Auditoria recibida
 - 6.4.2.1. Informacion del grupo auditor
 - 6.4.2.2. Cronograma de auditoria recibida
 - 6.4.2.3. Contenido de auditoria recibida
 - 6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos
- Capitulo VII: DevOps Practices
 - 7.1. Continuous Integration
 - 7.1.1. Tools and Practices
 - 7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components
 - 7.2. Continuous Delivery
 - 7.2.1. Tools and Practices
 - 7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components
 - 7.3. Continuous deployment
 - 7.3.1. Tools and Practices
 - 7.3.2. Production Deployment Pipeline Components
 - 7.4. Continuous Monitoring
 - 7.4.1. Tools and Practices

- 7.4.2. Monitoring Pipeline Components
 - 7.4.3. Alerting Pipeline Components
 - 7.4.4. Notification Pipeline Components
- Part III: Experiment-Driven Lifecycle
- Capitulo VIII: Experiment-Driven Development
 - 8.1. Experiment Planning
 - 8.1.1. As-Is Summary
 - 8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims
 - Assumptions
 - Knowledge Gaps
 - Ideas
 - Claims
 - 8.1.3. Experiment-Ready Questions
 - Validación del problema y utilidad del producto
 - Validación de funcionalidades principales
 - Validación de usabilidad y adopción
 - Validación de funciones avanzadas
 - Validación del modelo de negocio
 - Validación de impacto operativo
 - Validación de atracción, conversión y recomendación
 - 8.1.4. Question Backlog
 - 8.1.5. Experiment Cards
 - Experiment Card #1
 - Configuración del experimento
 - Experiment Card #2
 - Configuración del experimento
 - Experiment Card #3
 - Configuración del experimento
 - 8.2. Experiment Design
 - 8.2.1. Hypotheses
 - 8.2.2. Domain Business Metrics
 - 8.2.3. Measures
 - 8.2.4. Conditions
 - 8.2.5. Scale Calculations and Decisions
 - 8.2.6. Methods Selection
 - 8.2.7. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection
 - 8.2.8. Web and Mobile Tracking Plan
 - Principios del Tracking Plan
 - Eventos del Frontend Web (Vue.js — Vercel)
 - Eventos de la Aplicación Mobile
 - Eventos y Logs del Backend (Spring Boot — Render)
 - Resumen del Tracking Plan por Experimento
 - Trazabilidad entre Experimentos y Eventos
 - 8.3. Experimentation
 - 8.3.1. To-Be User Stories
 - Backlog de To-Be User Stories

- Relación entre Epics y User Stories
- Criterios de Aceptación — US-TB01
- Criterios de Aceptación — US-TB04
- Trazabilidad con los Experimentos
- 8.3.2. To-Be Product Backlog
 - Backlog Priorizado
 - Resumen del Backlog
 - Distribución por Epic
 - Trazabilidad con los Experimentos
- 8.3.3. Pipeline-supported, Experiment-Driven To-Be Software Platform Lifecycle
 - 8.3.3.1. To-Be Sprint Backlogs
 - 8.3.3.2. Implemented To-Be Landing Page Evidence
 - 8.3.3.3. Implemented To-Be Frontend-Web Application Evidence
 - 8.3.3.4. Implemented To-Be Native-Mobile Application Evidence
 - 8.3.3.5. Implemented To-Be RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
 - 8.3.3.6. Team Collaboration Insights
- 8.3.4. To-Be Validation Interviews
 - 8.3.4.1. Diseño de Entrevistas
 - 8.3.4.2. Registro de Entrevistas
- 8.4. Experiment Aftermath & Analysis
 - 8.4.1. Analysis and Interpretation of Results
 - 8.4.2. Re-scored and Re-prioritized Question Backlog
- 8.5. Continuous Learning
 - 8.5.1. Shareback Session Artifacts: Learning Workflow
- 8.6. To-Be Software Platform Pre-launch
 - 8.6.1. About-the-Product Intro Video
- Conclusiones y recomendaciones
- Video App Validation
- Video About-the-Team
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

ABET – EAC - Student Outcome 4

Criterio: La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 4.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Reconoce responsabilidad ética y profesional en situaciones de ingeniería de software	Miranda Ayasta, Rogger Faryd	
	AV1:	
	TB1:	
	AV2:	
	TB2:	
	Vargas Javier, Jose Enrique	
	AV1:	
	TB1:	
	AV2:	
	TB2:	
	Sanchez Rios, Camila	
	AV1:	
	TB1:	
	AV2:	
	TB2:	
	Luciana Carolina Choquehuanca Nuñez	
	AV1:	
	TB1:	

AV2:

TB2:

**Ronald Joel Peralta
Chipa**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

**Emite juicios informados considerando el impacto de las
soluciones de ingeniería de software en contextos
globales, económicos, ambientales y sociales**

**Miranda Ayasta,
Rogger Faryd**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

**Vargas Javier, Jose
Enrique**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

Sanchez Rios, Camila

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

**Luciana Carolina
Choquehuanca Nuñez**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

**Ronald Joel Peralta
Chipa**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

Part I: As-Is Software Project

Capitulo I: Introduccion

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripcion de la Startup

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problematica

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1.3. Segmentos objetivo

Capitulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Analisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tacticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseno de entrevistas

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Analisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.3.5. As-is Scenario Mapping

2.4. Ubiquitous Language

Capitulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

3.2. User Stories

3.3. Product Backlog

3.4. Impact Mapping

Capitulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

4.1.2. Web Style Guidelines

4.1.3. Mobile Style Guidelines

4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines

4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

4.2.2. Labeling Systems

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

4.2.4. Searching Systems

4.2.5. Navigation Systems

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

4.3.2. Landing Page Mock-up

4.4. Mobile Applications UX/UI Design

4.4.1. Mobile Applications Wireframes

4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams

4.4.3. Mobile Applications Mock-ups

4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams

4.5. Mobile Applications Prototyping

4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping

4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping

4.6. Web Applications UX/UI Design

4.6.1. Web Applications Wireframes

4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams

4.6.3. Web Applications Mock-ups

4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams

4.7. Web Applications Prototyping

4.8. Domain-Driven Software Architecture

4.8.1. Software Architecture Context Diagram

4.8.2. Software Architecture Container Diagrams

4.8.3. Software Architecture Components Diagrams

4.9. Software Object-Oriented Design

4.9.1. Class Diagrams

4.9.2. Class Dictionary

4.10. Database Design

4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram

Capitulo V: Product Implementation

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.2. Source Code Management

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.4. Software Deployment Configuration

5.2. Product Implementation & Deployment

5.2.1. Sprint Backlogs

5.2.2. Implemented Landing Page Evidence

5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence

5.2.4. Acuerdo de Servicio - SaaS

5.2.5. Implemented Native-Mobile Application Evidence

5.2.6. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

5.2.7. RESTful API documentation

5.2.8. Team Collaboration Insights

5.3. Video About-the-Product

Part II: Verification, Validation & Pipeline

Capitulo VI: Product Verification & Validation

6.1. Testing Suites & Validation

6.1.1. Core Entities Unit Tests

6.1.2. Core Integration Tests

6.1.3. Core Behavior-Driven Development

6.1.4. Core System Tests

6.2. Static testing & Verification

6.2.1. Static Code Analysis

6.2.1.1. Coding standard & Code conventions

6.2.1.2. Code Quality & Code Security

6.2.2. Reviews

6.3. Validation Interviews

6.3.1. Diseno de Entrevistas

6.3.2. Registro de Entrevistas

6.3.3. Evaluaciones segun heurísticas

6.4. Auditoria de Experiencias de Usuario

6.4.1. Auditoria realizada

6.4.1.1. Informacion del grupo auditado

6.4.1.2. Cronograma de auditoria realizada

6.4.1.3. Contenido de auditoria realizada

6.4.2. Auditoria recibida

6.4.2.1. Informacion del grupo auditor

6.4.2.2. Cronograma de auditoria recibida

6.4.2.3. Contenido de auditoria recibida

6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos

Capitulo VII: DevOps Practices

7.1. Continuous Integration

7.1.1. Tools and Practices

7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components

7.2. Continuous Delivery

7.2.1. Tools and Practices

7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components

7.3. Continuous deployment

7.3.1. Tools and Practices

7.3.2. Production Deployment Pipeline Components

7.4. Continuous Monitoring

7.4.1. Tools and Practices

7.4.2. Monitoring Pipeline Components

7.4.3. Alerting Pipeline Components

7.4.4. Notification Pipeline Components

Part III: Experiment-Driven Lifecycle

Capítulo VIII: Experiment-Driven Development

8.1. Experiment Planning

8.1.1. As-Is Summary

8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims

En esta sección se recopilan los insumos iniciales que orientan la planificación de los experimentos para StockWise. Estos elementos provienen del análisis As-Is, entrevistas, problemáticas identificadas y funcionalidades propuestas para los segmentos objetivo: bodegas especializadas por rubro y startups/emprendedores en expansión con necesidades logísticas. El objetivo no es validar directamente una solución, sino identificar creencias, vacíos de información, ideas y afirmaciones que puedan convertirse posteriormente en preguntas experimentales.

Assumptions

1. Los dueños de bodegas y emprendedores necesitan digitalizar su gestión de inventario, pero requieren una solución simple, accesible y de rápida adopción.
2. Los usuarios estarían dispuestos a reemplazar cuadernos, hojas de cálculo o registros manuales si la plataforma reduce errores y tiempo operativo.
3. Las alertas de stock bajo y productos próximos a vencer pueden ayudar a disminuir pérdidas económicas por desabastecimiento o caducidad.
4. Los emprendedores en crecimiento valoran más una herramienta centralizada que una solución compleja con demasiadas funciones avanzadas.
5. La trazabilidad de movimientos, roles y permisos es importante para negocios donde varias personas modifican productos, precios o cantidades.
6. Los reportes visuales pueden mejorar la toma de decisiones sobre compras, ventas, rotación de productos y reabastecimiento.
7. La adopción tecnológica depende más de la facilidad de uso y del onboarding que del interés inicial por digitalizar el negocio.

8. Las funcionalidades como QR, ubicación por estantería, escaneo por cámara y predicción de reabastecimiento pueden diferenciar a StockWise frente a herramientas genéricas.

Knowledge Gaps

1. ¿Qué tan dispuestos están los usuarios a dejar sus métodos actuales como Excel, cuadernos o registros físicos?
2. ¿Cuáles son las funcionalidades mínimas que los usuarios consideran indispensables para usar StockWise de forma diaria?
3. ¿Qué nivel de dificultad perciben los usuarios al registrar productos, salidas, lotes o vencimientos dentro de la plataforma?
4. ¿Qué tan valiosas resultan las alertas automáticas frente al control manual que actualmente realizan los negocios?
5. ¿Cuánto tiempo operativo se podría reducir al centralizar inventario, movimientos y reportes en una sola plataforma?
6. ¿Qué tan importante es para los usuarios contar con roles, permisos e historial de cambios dentro del sistema?
7. ¿Qué tipo de reportes consideran más útiles los usuarios: ventas, stock, ganancias, productos más vendidos, vencimientos o movimientos?
8. ¿Qué canales generan mayor intención de registro para StockWise: landing page, redes sociales, recomendaciones, comunidades de emprendedores o contacto directo?
9. ¿Qué precio o modelo de pago sería aceptable para bodegas y emprendimientos pequeños?
10. ¿Qué funciones avanzadas, como QR, escaneo por cámara, geolocalización o predicción inteligente, realmente serían usadas por los segmentos objetivo?

Ideas

1. Implementar un onboarding guiado que explique paso a paso cómo registrar productos, configurar stock mínimo y revisar alertas.
2. Incluir alertas automáticas de stock bajo y productos próximos a vencer para prevenir pérdidas y mejorar el reabastecimiento.
3. Diseñar un dashboard simple con indicadores clave como productos críticos, próximos vencimientos, movimientos recientes y productos más vendidos.
4. Permitir el registro rápido de productos mediante formularios simples, duplicado de productos, carga por lote o escaneo.
5. Incorporar roles y permisos para que el administrador controle qué acciones pueden realizar sus empleados.

6. Agregar historial de movimientos para identificar quién modificó productos, precios, cantidades o registros de entrada y salida.
7. Usar códigos QR o ubicación por estantería para acelerar la búsqueda física de productos en almacenes o bodegas.
8. Implementar reportes exportables en PDF o Excel para facilitar el análisis de ventas, stock y ganancias.
9. Probar una landing page orientada a beneficios concretos: reducir pérdidas, ahorrar tiempo y controlar el inventario desde cualquier dispositivo.
10. Evaluar un modelo freemium o planes escalables que permitan iniciar gratis y pagar por funciones avanzadas.

Claims

1. "StockWise permite a pequeños negocios controlar su inventario de forma más ordenada y confiable que los métodos manuales."
2. "Las alertas de stock bajo y vencimiento reducen pérdidas económicas y errores operativos en bodegas y emprendimientos."
3. "Una plataforma simple y accesible puede facilitar la adopción tecnológica en negocios que actualmente usan cuadernos o Excel."
4. "La trazabilidad de movimientos mejora el control interno cuando varias personas participan en la gestión del inventario."
5. "Los reportes visuales ayudan a los usuarios a tomar mejores decisiones de compra, venta y reabastecimiento."
6. "StockWise ofrece una experiencia más adecuada para pymes que herramientas complejas como ERPs tradicionales."
7. "La centralización de inventario, ventas, alertas y reportes en una sola plataforma aumenta la eficiencia operativa."
8. "Las funcionalidades avanzadas como QR, escaneo por cámara y predicción inteligente pueden mejorar la diferenciación del producto si responden a necesidades reales del usuario."

8.1.3. Experiment-Ready Questions

Esta sección presenta preguntas listas para ser convertidas en experimentos. Las preguntas se organizan según el tipo de aprendizaje que se desea obtener: validación de utilidad del producto, facilidad de uso, adopción, modelo de negocio, impacto operativo y atracción de usuarios. Estas preguntas permitirán diseñar experimentos como entrevistas de validación, pruebas de usabilidad, análisis de eventos en la plataforma, encuestas, pruebas A/B en landing page y medición de métricas de uso.

Validación del problema y utilidad del producto

1. ¿Los dueños de bodegas y emprendedores consideran que la gestión manual de inventario es un problema suficientemente importante como para cambiar de herramienta?

2. ¿Los usuarios perciben que StockWise resuelve mejor sus problemas actuales que Excel, cuadernos o registros físicos?
3. ¿La centralización de productos, movimientos, alertas y reportes en una sola plataforma genera una mejora percibida en la organización del negocio?
4. ¿Los usuarios consideran que StockWise les ayuda a reducir errores en el control de stock?
5. ¿Los usuarios identifican valor inmediato en poder consultar su inventario desde cualquier dispositivo?

Validación de funcionalidades principales

1. ¿Las alertas de stock bajo son entendidas y consideradas útiles por los usuarios durante la gestión diaria?
2. ¿Las alertas de productos próximos a vencer ayudan a los usuarios a prevenir pérdidas por caducidad?
3. ¿El historial de movimientos permite a los usuarios comprender mejor quién realizó cambios en el inventario?
4. ¿Los reportes de ventas, stock y productos más vendidos son considerados útiles para tomar decisiones de compra o reposición?
5. ¿El registro por lotes facilita la gestión de productos con proveedor, fecha de ingreso y fecha de vencimiento?
6. ¿La búsqueda por nombre, código, categoría o etiqueta permite encontrar productos más rápido que el método actual?

Validación de usabilidad y adopción

1. ¿Los usuarios pueden registrar un producto nuevo sin ayuda externa durante su primera interacción con la plataforma?
2. ¿Los usuarios entienden fácilmente cómo configurar el stock mínimo de un producto?
3. ¿El flujo para registrar entradas y salidas de productos es claro para personas con poca experiencia tecnológica?
4. ¿El onboarding reduce la confusión inicial al usar la plataforma?
5. ¿Qué partes del flujo generan mayor fricción: registro de producto, control de stock, alertas, reportes o configuración de usuarios?
6. ¿Los usuarios consideran que la interfaz es suficientemente simple para usarla durante la atención diaria del negocio?

Validación de funciones avanzadas

1. ¿Los usuarios consideran útil ubicar productos mediante QR o ubicación por estantería?
2. ¿El escaneo por cámara reduce el tiempo de registro frente al ingreso manual de productos?

3. ¿La predicción de reabastecimiento genera confianza en los usuarios o prefieren seguir decidiendo manualmente?
4. ¿Los usuarios realmente usarían comandos por voz para registrar productos o movimientos de inventario?
5. ¿Qué funciones avanzadas generan mayor interés: QR, cámara, geolocalización, reportes o predicción inteligente?

Validación del modelo de negocio

1. ¿Los usuarios estarían dispuestos a pagar por StockWise si perciben reducción de errores y ahorro de tiempo?
2. ¿Qué modelo de pago resulta más atractivo para bodegas y emprendedores: freemium, suscripción mensual, plan anual o pago por funcionalidad?
3. ¿El precio de los planes premium representa una barrera para pequeños negocios?
4. ¿Qué funcionalidades justificarían que un usuario pase de un plan gratuito a un plan de pago?
5. ¿Los usuarios aceptarían pagar más por funcionalidades avanzadas como reportes, QR, alertas inteligentes o predicción de reabastecimiento?

Validación de impacto operativo

1. ¿El uso de StockWise reduce el tiempo necesario para registrar productos o movimientos de inventario?
2. ¿Los usuarios cometen menos errores al registrar entradas y salidas usando la plataforma?
3. ¿La plataforma ayuda a reducir pérdidas por productos vencidos o por falta de stock?
4. ¿Los usuarios revisan con mayor frecuencia el estado de su inventario cuando cuentan con dashboard y alertas?
5. ¿El uso de reportes mejora la planificación de compras y reposición?

Validación de atracción, conversión y recomendación

1. ¿La landing page comunica claramente el valor principal de StockWise para bodegas y emprendedores?
2. ¿Qué mensaje de la landing page genera mayor intención de registro: ahorro de tiempo, reducción de pérdidas, control desde cualquier dispositivo o reportes automáticos?
3. ¿Qué canal genera mayor cantidad de registros: redes sociales, recomendaciones, comunidades de emprendedores o búsqueda orgánica?
4. ¿Los usuarios recomendarían StockWise a otros dueños de bodegas o emprendedores?
5. ¿Qué elemento genera mayor confianza antes del registro: testimonios, demostración del producto, precios claros o beneficios medibles?

8.1.4. Question Backlog

8.1.5. Experiment Cards

Las Experiment Cards son el artefacto central del proceso de experimentación. Cada tarjeta captura la información esencial de un experimento antes de su ejecución, estructurando tanto la pregunta que se busca responder como la configuración operativa del experimento.

A continuación se presentan las Experiment Cards definidas para StockWise, alineadas con las hipótesis de negocio y el Question Backlog priorizado.

Experiment Card #1

Campo	Detalle
ID	EXP-01
Pregunta	¿Las alertas push de stock bajo generan una reducción medible en los quiebres de inventario de los usuarios de StockWise?
Por qué	La Hipótesis 1 del Lean UX Process establece que las alertas inteligentes push resolverán el problema de pérdidas económicas por quiebres de stock inesperados en pymes. Si esta hipótesis es incorrecta, el equipo estaría priorizando una funcionalidad de alto costo de desarrollo con bajo impacto real.
Hipótesis	Creemos que activar las alertas push de stock bajo reducirá en al menos un 40% la frecuencia de quiebres de inventario reportados por los usuarios activos de StockWise en un período de 4 semanas.
Simplest Useful Thing	Implementar y habilitar las notificaciones push de stock bajo en la app mobile y medir la variación en la tasa de quiebres de inventario entre usuarios que reciben alertas (grupo experimental) y usuarios que no (grupo control).

Configuración del experimento

Campo	Detalle
Medidas	Tasa de quiebres de inventario por usuario por semana; Tasa de reabastecimiento a tiempo (dentro de las 24 h posteriores a la alerta); Tasa de apertura de la notificación push.
Condiciones	Experimental: usuarios con alertas push activas. Control: usuarios sin alertas push activadas.
Escala	Mínimo 30 usuarios por condición (60 en total), durante 4 semanas. Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. Potencia estadística: 80%. MDE: 15% de diferencia en tasa de quiebres.

Experiment Card #2

Campo	Detalle
ID	EXP-02
Pregunta	¿Los reportes visuales de inventario aumentan la frecuencia con la que los usuarios toman decisiones de reabastecimiento basadas en datos?

Campo	Detalle
Por qué	La Hipótesis 2 del Lean UX Process indica que los reportes visuales móviles resolverán la falta de visibilidad sobre el rendimiento del inventario. Sin evidencia de que los usuarios los utilizan y actúan en base a ellos, la funcionalidad no demuestra valor de negocio real.
Hipótesis	Creemos que los usuarios que acceden semanalmente a los reportes visuales de StockWise realizarán al menos un 30% más de ajustes de reabastecimiento por semana, en comparación con usuarios que no utilizan esta funcionalidad.
Simplest Useful Thing	Comparar la frecuencia de acciones de reabastecimiento entre usuarios que acceden a reportes (≥ 1 vez/semana) y usuarios que no los consultan, durante un período de 3 semanas.

Configuración del experimento

Campo	Detalle
Medidas	Número de acciones de reabastecimiento por usuario por semana; Frecuencia de acceso al módulo de reportes; Tiempo promedio de sesión en el módulo de reportes.
Condiciones	Experimental: usuarios que acceden a reportes al menos una vez por semana. Control: usuarios que no acceden a reportes en el período observado.
Escala	Mínimo 25 usuarios por condición, durante 3 semanas. Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. Potencia estadística: 80%. MDE: 20% de diferencia en acciones de reabastecimiento.

Experiment Card #3

Campo	Detalle
ID	EXP-03
Pregunta	¿El modelo freemium de StockWise logra una tasa de conversión a planes de pago de al menos 15% dentro de los primeros 60 días de uso?
Por qué	La Hipótesis 3 plantea que el modelo freemium resolverá la barrera económica de acceso. Si la tasa de conversión es significativamente menor al 15%, el modelo de monetización actual requiere revisión antes de escalar.
Hipótesis	Creemos que al menos el 15% de los usuarios que inician con el plan gratuito de StockWise realizará una conversión a un plan de pago dentro de los primeros 60 días de uso activo.
Simplest Useful Thing	Observar y registrar la tasa de conversión de usuarios freemium a premium durante los primeros 60 días post-registro, sin modificar el flujo actual.

Configuración del experimento

Campo	Detalle
Medidas	Tasa de conversión freemium → premium en 60 días; Tiempo promedio hasta la primera conversión; Funcionalidades más utilizadas antes de la conversión.
Condiciones	Exploratoria: se observa el comportamiento de todos los usuarios freemium registrados en el período de 60 días. No hay grupo de control separado; se compara contra el criterio de éxito definido (15%).
Escala	Mínimo 80 usuarios freemium registrados durante el período de observación. Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. MDE: diferencia del 5% respecto al umbral objetivo del 15%.

8.2. Experiment Design

8.2.1. Hypotheses

Experimento 1: Alertas Inteligentes Push de Stock Bajo y Vencimientos

Componente	Detalle de la Hipótesis
Question	¿Reducirá la frecuencia de desabastecimiento y pérdidas por caducidad en las bodegas la implementación de alertas push automáticas?
Belief	Al implementar un sistema de alertas push automáticas en tiempo real, se proporciona un recordatorio inmediato a los dueños de los negocios antes de que se agoten sus productos críticos o venzan sus lotes. Esto optimiza los tiempos operativos de reposición y disminuye las mermas económicas.
Hypothesis	Creemos que activar las alertas push en la aplicación móvil reducirá la frecuencia de quiebres de inventario en al menos un 40% en un período de 4 semanas, y se observará que un 70% de los reabastecimientos ocurren dentro de las primeras 24 horas posteriores a la notificación.
Null Hypothesis	La implementación de las alertas push no afectará significativamente la tasa de quiebres de inventario ni acelerará el tiempo de reposición de los productos por parte de los usuarios.

Experimento 2: Dashboard con Reportes Visuales de Rendimiento y Rotación

Componente	Detalle de la Hipótesis
Question	¿Aumentará la frecuencia de decisiones de compra basadas en datos si los usuarios disponen de un dashboard con reportes visuales simples?
Belief	Al permitir que los usuarios visualicen gráficos sencillos sobre sus productos más vendidos, rotación y fluctuaciones de stock, se elimina la complejidad del análisis manual en cuadernos o Excel. Esto incrementa la confianza en sus decisiones comerciales y reduce la acumulación de stock muerto.
Hypothesis	Creemos que ofrecer un módulo de reportes visuales integrados en el dashboard principal aumentará en un 30% la frecuencia semanal con la que los usuarios ajustan sus

Componente	Detalle de la Hipótesis
	solicitudes de reabastecimiento basándose en datos del sistema, logrando una tasa de adopción de la función de al menos el 50% de los usuarios activos.
Null Hypothesis	La presencia de un dashboard con reportes visuales de inventario no alterará significativamente el comportamiento de compra de los usuarios ni el volumen de ajustes en su stock.

Experimento 3: Sistema de Trazabilidad, Roles e Historial de Movimientos

Componente	Detalle de la Hipótesis
Question	¿Reducirá los errores de inventario e inconsistencias operativas la implementación de roles, permisos y un historial de movimientos detallado?
Belief	Al otorgar visibilidad completa sobre qué empleado modificó un precio, entrada o salida, se incrementa la responsabilidad del personal y se identifican anomalías rápidamente. Esto soluciona la desconfianza del administrador cuando delega la gestión de la tienda a terceros.
Hypothesis	Creemos que la implementación de un módulo de control de roles con historial de auditoría disminuirá las discrepancias de stock (inventario teórico vs. físico) en un 50% en negocios operados por más de dos personas tras un periodo de 30 días de uso continuo.
Null Hypothesis	La introducción de roles, permisos e historial de movimientos no tendrá un impacto estadísticamente significativo en la reducción de discrepancias de inventario o errores cometidos por los colaboradores.

Experimento 4: Ubicación por Estanterías y Distribución del Almacén

Componente	Detalle de la Hipótesis
Question	¿Reducirá el tiempo de preparación de pedidos (picking) y la desorganización física la digitalización de la ubicación por estanterías en StockWise?
Belief	Al asociar cada producto registrado a una estantería, nivel o sector específico dentro de la plataforma, los usuarios y empleados nuevos evitarán perder tiempo buscando físicamente los artículos. Esto agilizará los flujos diarios de despacho tanto en bodegas como en pequeños almacenes de startups.
Hypothesis	Creemos que estructurar la información con un indicador de ubicación física por estantería reducirá en un 35% el tiempo promedio empleado en localizar y despachar productos durante la preparación de pedidos en los primeros 15 días de uso. [cite: 37, 117]
Null Hypothesis	El registro de la ubicación por estanterías en la plataforma no generará cambios estadísticamente significativos en los tiempos de búsqueda y despacho físico de la mercadería.

Experimento 5: Modelo de Adquisición Freemium para Escalabilidad

Componente	Detalle de la Hipótesis
Question	¿Mitigará la barrera económica inicial y generará conversión a planes de pago la introducción de un modelo de adquisición freemium?
Belief	Al ofrecer un acceso inicial sin costo enfocado en las funciones operativas esenciales de StockWise, los dueños de negocios pueden experimentar el valor real de la herramienta en su rutina diaria sin arriesgar capital. Esto genera confianza para invertir en el plan premium cuando su inventario crezca.
Hypothesis	Creemos que al implementar un modelo de plan gratuito con topes de almacenamiento de productos, al menos un 15% de los usuarios activos freemium migrará voluntariamente a un plan de pago premium dentro de sus primeros 60 días de uso para desbloquear funciones avanzadas.
Null Hypothesis	La disponibilidad de un modelo freemium no generará un impacto significativo en la tasa de conversión a planes de pago, manteniendo métricas equivalentes a un modelo tradicional de prueba por tiempo limitado (Free Trial).

8.2.2. Domain Business Metrics

Para evaluar el éxito de los experimentos planteados en el marco XDPD, se definen las siguientes métricas de negocio y de dominio. Estas variables permiten cuantificar el impacto directo de las funcionalidades de StockWise sobre la eficiencia operativa y la rentabilidad de las bodegas especializadas y startups del segmento objetivo.

1. Métricas de Gestión de Inventario y Pérdidas (Dominio Logístico)

- Tasa de Quiebre de Stock (Inventory Stockout Rate):
 - Descripción: Mide el porcentaje de productos críticos que se agotan completamente en el inventario, generando ventas perdidas.
 - Fórmula: $\left(\frac{\text{Número de productos sin stock}}{\text{Total de productos en catálogo}} \right) \times 100$
 - Objetivo Vinculado (EXP-01): Reducir esta tasa en un 40% en un periodo de 4 semanas mediante la activación de alertas push inteligentes.
- Tasa de Mermas por Caducidad (Waste/Expired Product Rate):
 - Descripción: Cuantifica las pérdidas económicas directas causadas por productos que vencen en los estantes o almacenes sin ser vendidos.
 - Fórmula: $\left(\frac{\text{Costo total de productos vencidos}}{\text{Costo total del inventario adquirido}} \right) \times 100$
 - Objetivo Vinculado (EXP-01): Disminuir la merma financiera al asegurar un reabastecimiento proactivo antes del vencimiento del lote.

2. Métricas de Eficiencia Operativa y Control Interno

- Índice de Discrepancia de Stock (Inventory Discrepancy Rate):

- Descripción: Evalúa la precisión del control de inventario midiendo la diferencia entre el stock teórico registrado en el software y el stock físico real de la tienda.
 - Fórmula: $\left(\frac{\text{Unidades de stock físico} - \text{Unidades de stock en sistema}}{\text{Unidades de stock físico}} \right) \times 100$
 - Objetivo Vinculado (EXP-03): Reducir este índice en un 50% en negocios multifuncionales tras 30 días de implementar el control de roles e historial de auditoría.
- Tiempo Promedio de Picking y Despacho (Average Order Picking Time):
 - Descripción Mide el tiempo que le toma a un operario o dueño de bodega localizar físicamente un producto dentro del almacén para preparar un pedido.
 - Fórmula: $\frac{\text{Tiempo total empleado en preparación de pedidos}}{\text{Total de pedidos preparados}}$
 - Objetivo Vinculado (EXP-04): Lograr una reducción del 35% en el tiempo de localización física gracias a la organización por estanterías digitalizadas.

3. Métricas de Producto y Adopción Digital

- Frecuencia de Ajustes Basados en Datos (Data-Driven Decisions Rate):
 - Descripción: Mide el número de veces a la semana que un usuario realiza modificaciones, compras o pedidos de reabastecimiento basándose explícitamente en la consulta del dashboard de reportes visuales de StockWise.
 - Fórmula: $\frac{\text{Número de órdenes de reabastecimiento guiadas por reportes}}{\text{Total de órdenes de reabastecimiento generadas}}$
 - Objetivo Vinculado (EXP-02): Incrementar este comportamiento comercial en un 30% semanal, fomentando la migración del cuaderno al análisis digital.

4. Métricas de Negocio y Monetización (SaaS Growth)

- Tasa de Conversión de Freemium a Premium (Freemium-to-Paid Conversion Rate):
 - Descripción: Evalúa la viabilidad del modelo de negocio calculando el porcentaje de pequeños negocios que deciden pasar del plan gratuito a un plan de pago para expandir sus límites de almacenamiento.
 - Fórmula: $\left(\frac{\text{Usuarios freemium que compran un plan premium en 60 días}}{\text{Total de usuarios freemium registrados en el mismo periodo}} \right) \times 100$
 - Objetivo Vinculado (EXP-05): Alcanzar o superar una tasa de conversión del 15% dentro de los primeros 60 días de uso activo en la plataforma.

8.2.3. Measures

8.2.4. Conditions

8.2.5. Scale Calculations and Decisions

8.2.6. Methods Selection

8.2.7. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection

8.2.8. Web and Mobile Tracking Plan

El **Tracking Plan** define los eventos, propiedades y canales de recolección de datos que StockWise utilizará para medir el comportamiento de los usuarios durante la ejecución de los experimentos definidos. Su propósito es garantizar que los datos recopilados sean suficientes, precisos y estén directamente alineados con las métricas de evaluación de cada experimento.

Principios del Tracking Plan

- Se rastrea únicamente la información necesaria para responder las preguntas de investigación definidas en los experimentos (**economía de datos**).
- Los nombres de los eventos siguen la convención **objeto_acción** utilizando formato **snake_case** (por ejemplo: `alert_opened`).
- Cada evento incorpora únicamente las propiedades mínimas requeridas para segmentar, filtrar y analizar los datos.
- La recolección de datos se realiza únicamente durante el período definido en la escala de cada experimento.
- Todos los eventos deben contar con una marca temporal (`timestamp`) para garantizar la trazabilidad y el análisis cronológico.

Eventos del Frontend Web (Vue.js — Vercel)

Evento	Descripción	Propiedades	Experimentos relacionados
<code>session_started</code>	El usuario inicia sesión en la aplicación web.	<code>user_id</code> , <code>plan_type</code> , <code>timestamp</code>	EXP-01, EXP-02, EXP-03
<code>product_viewed</code>	El usuario visualiza el detalle de un producto en el inventario.	<code>user_id</code> , <code>product_id</code> , <code>timestamp</code>	EXP-01
<code>inventory_restocked</code>	El usuario registra un reabastecimiento de un producto.	<code>user_id</code> , <code>product_id</code> , <code>quantity_added</code> , <code>timestamp</code>	EXP-01, EXP-02
<code>report_viewed</code>	El usuario accede al módulo de reportes visuales.	<code>user_id</code> , <code>report_type</code> , <code>timestamp</code>	EXP-02
<code>plan_upgrade_started</code>	El usuario inicia el proceso de actualización a un plan de pago.	<code>user_id</code> , <code>current_plan</code> , <code>target_plan</code> , <code>timestamp</code>	EXP-03
<code>plan_upgrade_completed</code>	El usuario completa la conversión a un plan de pago.	<code>user_id</code> , <code>previous_plan</code> , <code>new_plan</code> , <code>timestamp</code>	EXP-03

Eventos de la Aplicación Mobile

Evento	Descripción	Propiedades	Experimentos relacionados
<code>app_session_started</code>	El usuario abre la aplicación móvil.	<code>user_id</code> , <code>platform</code> , <code>plan_type</code> , <code>timestamp</code>	EXP-01, EXP-02, EXP-03

Evento	Descripción	Propiedades	Experimentos relacionados
alert_received	El sistema envía una notificación push de stock bajo al dispositivo del usuario.	user_id, product_id, current_stock, min_stock_threshold, timestamp	EXP-01
alert_opened	El usuario abre una notificación push recibida.	user_id, product_id, time_to_open, timestamp	EXP-01
alert_dismissed	El usuario descarta la notificación sin interactuar con ella.	user_id, product_id, timestamp	EXP-01
stock_out_detected	El sistema detecta que un producto alcanza cero unidades en inventario.	user_id, product_id, timestamp	EXP-01
report_viewed_mobile	El usuario accede al módulo de reportes desde la aplicación móvil.	user_id, report_type, timestamp	EXP-02
inventory_restocked_mobile	El usuario registra un reabastecimiento desde la aplicación móvil.	user_id, product_id, quantity_added, timestamp	EXP-01, EXP-02

Eventos y Logs del Backend (Spring Boot — Render)

Evento / Endpoint	Descripción	Captura registrada	Experimentos relacionados
POST /api/v1/alerts	Creación de una nueva alerta de stock bajo.	Log con user_id, product_id, timestamp.	EXP-01
GET /api/v1/reports	Consulta del módulo de reportes.	Log con user_id, report_type, timestamp.	EXP-02
POST /api/v1/inventory/restock	Registro de una operación de reabastecimiento.	Log con user_id, product_id, quantity, timestamp.	EXP-01, EXP-02

Evento / Endpoint	Descripción	Captura registrada	Experimentos relacionados
POST /api/v1/subscriptions/upgrade	Solicitud de actualización a un plan de pago.	Log con user_id, new_plan, timestamp.	EXP-03

Resumen del Tracking Plan por Experimento

Experimento	Eventos principales a rastrear	Canal de recolección	Duración
EXP-01 — Impacto de alertas push de stock bajo	alert_received, alert_opened, stock_out_detected, inventory_restocked	Aplicación Mobile + Backend	4 semanas
EXP-02 — Uso de reportes visuales para reabastecimiento	report_viewed, report_viewed_mobile, inventory_restocked, inventory_restocked_mobile	Web + Mobile + Backend	3 semanas
EXP-03 — Conversión del modelo freemium	session_started, plan_upgrade_started, plan_upgrade_completed	Web + Mobile + Backend	60 días

Trazabilidad entre Experimentos y Eventos

Experimento	Objetivo de medición	Eventos clave
EXP-01	Reducir quiebres de inventario mediante alertas inteligentes.	alert_received, alert_opened, stock_out_detected, inventory_restocked
EXP-02	Incrementar decisiones de reabastecimiento basadas en datos.	report_viewed, report_viewed_mobile, inventory_restocked, inventory_restocked_mobile
EXP-03	Validar la efectividad del modelo freemium para la conversión a planes de pago.	session_started, plan_upgrade_started, plan_upgrade_completed

8.3. Experimentation

8.3.1. To-Be User Stories

Las **To-Be User Stories** representan los nuevos requisitos funcionales derivados de las hipótesis de experimentación de StockWise. Estas historias permiten implementar las condiciones experimentales definidas en las Experiment Cards y habilitan la captura de eventos necesarios para validar las hipótesis planteadas.

Backlog de To-Be User Stories

Story ID	User Story	Prioridad	Epic
US-TB01	Como usuario de StockWise, quiero recibir una notificación push cuando el stock de un producto baje del umbral mínimo configurado, para poder reabastecer a tiempo y evitar quiebres de inventario.	Alta	EP-EXP01: Alertas inteligentes de stock
US-TB02	Como usuario de StockWise, quiero poder configurar el umbral mínimo de stock para cada producto de forma individual, para personalizar las alertas según las necesidades de mi negocio.	Alta	EP-EXP01: Alertas inteligentes de stock
US-TB03	Como usuario de StockWise, quiero ver un historial de alertas de stock bajo recibidas en los últimos 30 días, para evaluar cuáles productos generan más quiebres frecuentes.	Media	EP-EXP01: Alertas inteligentes de stock
US-TB04	Como usuario de StockWise, quiero acceder a un dashboard de reportes visuales que muestre el movimiento de inventario de la semana actual, para tomar decisiones de reabastecimiento basadas en datos.	Alta	EP-EXP02: Reportes visuales de inventario
US-TB05	Como usuario de StockWise, quiero que el sistema registre automáticamente cuándo accedo al módulo de reportes, para que el equipo pueda analizar el patrón de uso de esta funcionalidad.	Alta	EP-EXP02: Reportes visuales de inventario
US-TB06	Como visitante con plan gratuito de StockWise, quiero ver una comparativa clara entre el plan gratuito y los planes de pago antes de decidir hacer upgrade, para evaluar si el costo adicional vale el beneficio.	Alta	EP-EXP03: Conversión freemium
US-TB07	Como usuario de StockWise, quiero que el sistema registre de forma automática cuando inicio el proceso de upgrade de plan, para que el equipo pueda medir la tasa de conversión freemium a premium.	Alta	EP-EXP03: Conversión freemium

Relación entre Epics y User Stories

Epic	Objetivo	User Stories asociadas
EP-EXP01: Alertas inteligentes de stock	Validar el impacto de las alertas push en la reducción de quiebres de inventario.	US-TB01, US-TB02, US-TB03
EP-EXP02: Reportes visuales de inventario	Validar si los reportes visuales incrementan las decisiones de reabastecimiento basadas en datos.	US-TB04, US-TB05
EP-EXP03: Conversión freemium	Medir la efectividad del modelo freemium para convertir usuarios a planes de pago.	US-TB06, US-TB07

Criterios de Aceptación — US-TB01

Historia: Notificación push de stock bajo.

Feature: Notificación push de stock bajo

Scenario: Usuario recibe alerta cuando el stock cae por debajo del umbral

Given que el usuario tiene configurado un umbral mínimo de 5 unidades para el producto "Arroz 1kg"

And el stock actual del producto es de 10 unidades

When se registra una salida de 6 unidades del producto "Arroz 1kg"

Then el sistema envía una notificación push al dispositivo del usuario

And la notificación indica el nombre del producto y el stock actual

And se registra el evento "alert_received" con el user_id y el product_id correspondientes

Scenario: Usuario no recibe alerta cuando el stock se mantiene por encima del umbral

Given que el umbral mínimo es de 5 unidades para el producto "Leche evaporada"

And el stock actual es de 20 unidades

When se registra una salida de 10 unidades

Then el sistema no envía ninguna notificación push

And el stock resultante (10 unidades) permanece por encima del umbral configurado

Criterios de Aceptación — US-TB04

Historia: Dashboard de reportes visuales de inventario.

Feature: Dashboard de reportes visuales de inventario

Scenario: Usuario accede al módulo de reportes y visualiza el movimiento semanal

Given que el usuario ha iniciado sesión en StockWise

And existen movimientos de inventario registrados en los últimos 7 días

When el usuario navega al módulo "Reportes"

Then el sistema muestra un gráfico con las entradas y salidas de inventario de la semana actual

And se registra el evento "report_viewed" con el user_id, el tipo de reporte y el timestamp

Scenario: Usuario sin movimientos registrados accede al módulo de reportes

Given que el usuario ha iniciado sesión en StockWise
And no existen movimientos de inventario en los últimos 7 días

When el usuario navega al módulo "Reportes"

Then el sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos para el período seleccionado
And el evento "report_viewed" se registra igualmente

Trazabilidad con los Experimentos

Experimento	User Stories relacionadas
EXP-01 — Alertas push de stock bajo	US-TB01, US-TB02, US-TB03
EXP-02 — Reportes visuales de inventario	US-TB04, US-TB05
EXP-03 — Conversión freemium	US-TB06, US-TB07

Esta trazabilidad garantiza que cada funcionalidad implementada contribuya directamente a la validación de una hipótesis experimental definida en el proceso Lean UX.

8.3.2. To-Be Product Backlog

El **To-Be Product Backlog** incorpora las User Stories experimentales al backlog existente de StockWise, priorizadas según su valor para la validación de las hipótesis de negocio.

Backlog Priorizado

Orden	Story ID	Título	Descripción	Story Points
1	US-TB01	Notificación push de stock bajo	Como usuario quiero recibir una notificación push cuando el stock de un producto baje del umbral mínimo configurado, para evitar quiebres de inventario.	5
2	US-TB06	Comparativa de planes freemium vs premium	Como visitante con plan gratuito quiero ver una comparativa clara entre planes antes de hacer upgrade, para evaluar si el beneficio justifica el costo.	3
3	US-TB04	Dashboard de reportes visuales de inventario	Como usuario quiero acceder a un dashboard que muestre el movimiento de inventario semanal, para tomar decisiones de reabastecimiento basadas en datos.	5

Orden	Story ID	Título	Descripción	Story Points
4	US-TB02	Configuración de umbral mínimo por producto	Como usuario quiero configurar el umbral mínimo de stock por producto de forma individual, para personalizar las alertas según mi negocio.	3
5	US-TB07	Registro de evento de upgrade de plan	Como usuario quiero que el sistema registre cuando inicio el proceso de upgrade, para que el equipo mida la tasa de conversión freemium a premium.	2
6	US-TB05	Registro de evento de acceso a reportes	Como usuario quiero que el sistema registre cuando accedo al módulo de reportes, para que el equipo analice el patrón de uso.	2
7	US-TB03	Historial de alertas de stock bajo	Como usuario quiero ver un historial de alertas recibidas en los últimos 30 días, para identificar los productos con más quiebres frecuentes.	3

Resumen del Backlog

Métrica	Valor
Total de User Stories	7
Total de Story Points	23
Historias de prioridad alta	6
Historias de prioridad media	1

Distribución por Epic

Epic	User Stories	Story Points
EP-EXP01: Alertas inteligentes de stock	US-TB01, US-TB02, US-TB03	11
EP-EXP02: Reportes visuales de inventario	US-TB04, US-TB05	7
EP-EXP03: Conversión freemium	US-TB06, US-TB07	5

Trazabilidad con los Experimentos

Experimento	Historias asociadas
EXP-01 — Alertas push de stock bajo	US-TB01, US-TB02, US-TB03
EXP-02 — Reportes visuales de inventario	US-TB04, US-TB05
EXP-03 — Conversión freemium a premium	US-TB06, US-TB07

8.3.3. Pipeline-supported, Experiment-Driven To-Be Software Platform Lifecycle

8.3.3.1. To-Be Sprint Backlogs

8.3.3.2. Implemented To-Be Landing Page Evidence

8.3.3.3. Implemented To-Be Frontend-Web Application Evidence

8.3.3.4. Implemented To-Be Native-Mobile Application Evidence

8.3.3.5. Implemented To-Be RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

8.3.3.6. Team Collaboration Insights

8.3.4. To-Be Validation Interviews

8.3.4.1. Diseno de Entrevistas

8.3.4.2. Registro de Entrevistas

8.4. Experiment Aftermath & Analysis

8.4.1. Analysis and Interpretation of Results

8.4.2. Re-scored and Re-prioritized Question Backlog

8.5. Continuous Learning

8.5.1. Shareback Session Artifacts: Learning Workflow

8.6. To-Be Software Platform Pre-launch

8.6.1. About-the-Product Intro Video

Conclusiones y recomendaciones

En conclusión, el desarrollo de StockWise permitió aplicar distintas buenas prácticas de ingeniería de software que mejoraron la calidad y confiabilidad del sistema. El uso de pruebas unitarias permitió validar el correcto funcionamiento de componentes individuales, mientras que las pruebas de integración aseguraron una comunicación adecuada entre módulos como inventario, autenticación y gestión de productos, ayudando a detectar errores antes del despliegue.

Asimismo, la implementación de integración continua, APIs RESTful y una arquitectura organizada basada en DDD facilitó el trabajo colaborativo, el mantenimiento del código y la escalabilidad de la aplicación. Además, el uso de wireframes, mockups y prototipos permitió integrar adecuadamente el diseño UX/UI con el desarrollo, logrando una experiencia más intuitiva para los usuarios.

En general, estas prácticas aportaron beneficios importantes como mayor estabilidad, reducción de errores, validación temprana de fallos, despliegues más seguros y un proceso de desarrollo más eficiente y profesional.

Video App Validation

Video About-the-Team

Bibliografia

Anexos
